Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8

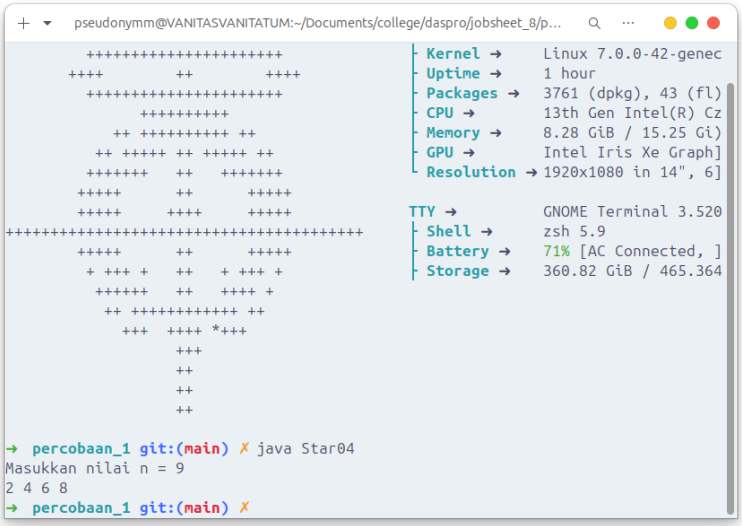
Nama: Drajad Kusuma Adi

Kelas: TI 1G

No. Presensi: 4

Percobaan 1

1. Perulangan beriterasi untuk `i = 0, 1, 2, 3, 4, 5`, sehingga tercetak 6 `*`, bukan 5.
2. Perulangan hanya beriterasi 4 kali, karena `i = 5` false saat `i < n`, dan yang diiterasi hanyalah `i = 1, 2, 3, 4`.
3. Outputnya `2 4 6 8`, karena i bergerak 2, 4, 6, 8, lalu menjadi 10 yang sudah melebihi `n = 9` sehingga perulangan berhenti sebelum sempat mencetak.



4. Jika `i++` diganti `i−`, nilai i terus turun ke 0, -1, -2, dan seterusnya, semakin jauh dari `n`, sehingga syarat `i <= n` untuk n positif selalu benar di setiap pengecekan, tidak ada satu iterasi pun yang berhenti.

Percobaan 2

1. `i` mengatur baris pada outer loop, `j` mengatur banyaknya `*` yang tercetak di baris itu pada inner loop.

2. Outer loop berjalan 4 kali, inner loop 4 * 7 = 28 kali, dan `System.out.print("*")` juga 28 kali.
3. Bentuknya tertukar dimensionalnya. Outer loop memakai kolom dan inner loop memakai baris, sehingga dengan `baris = 3` dan `kolom = 6` outputnya 6 baris masing-masing 3 karakter, bukan 3 baris masing-masing 6 karakter. Jumlah karakter tetap 18, tapi orientasi persegi panjangnya berdiri.
4. Karena print tidak mencetak newline, kursor hanya pindah baris lewat `System.out.println()` yang ditaruh setelah inner loop, di dalam badan outer loop. Semua karakter menumpuk dalam satu baris mendatar.

Percobaan 3

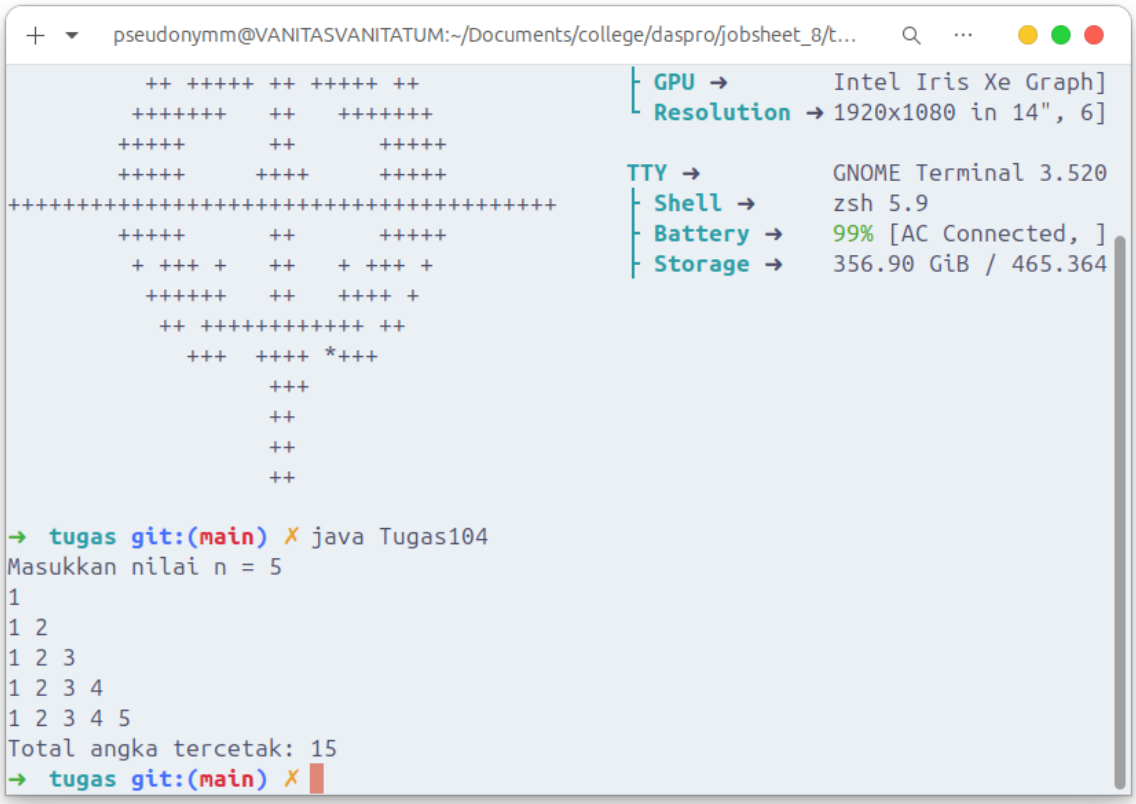
1. Output awal berupa 15 karakter `*` bersambung dalam satu baris untuk `n = 5` karena tidak ada perintah pindah baris di program, dan baris pertama tidak mencetak `*` sama sekali karena saat `i = 0` syarat inner loop `j < i` tidak pernah terpenuhi. Dua perbaikan minimum:
    - Tambah `System.out.println();` setelah inner loop supaya setiap tingkat segitiga tercetak di barisnya sendiri.
    - Ubah inisialisasi outer loop dari `i = 0` menjadi `i = 1` supaya tidak ada baris kosong di awal dan banyaknya baris tepat `n`.
2. `i` menyimpan nomor baris yang sedang diproses, `j` menghitung berapa `*` yang sudah dicetak di baris itu. `j` harus diinisialisasi ulang ke 0 setiap kali outer loop mulai karena setiap baris menghitung ulang dari nol. Jika tidak direset, `j` masih menyimpan sisa angka dari baris sebelumnya. Dengan syarat `j < i` yang naik satu-satu, tiap baris setelah baris pertama hanya mencetak satu bintang sehingga bentuk segitiganya hancur.
3. Segitiga terbalik membalik ketiga komponen perulangan: inisialisasi `i = n`, kondisi `i >= 1`, dan update `i--`, karena baris pertama harus berisi `n` bintang lalu berkurang satu per baris sampai tinggal satu bintang.

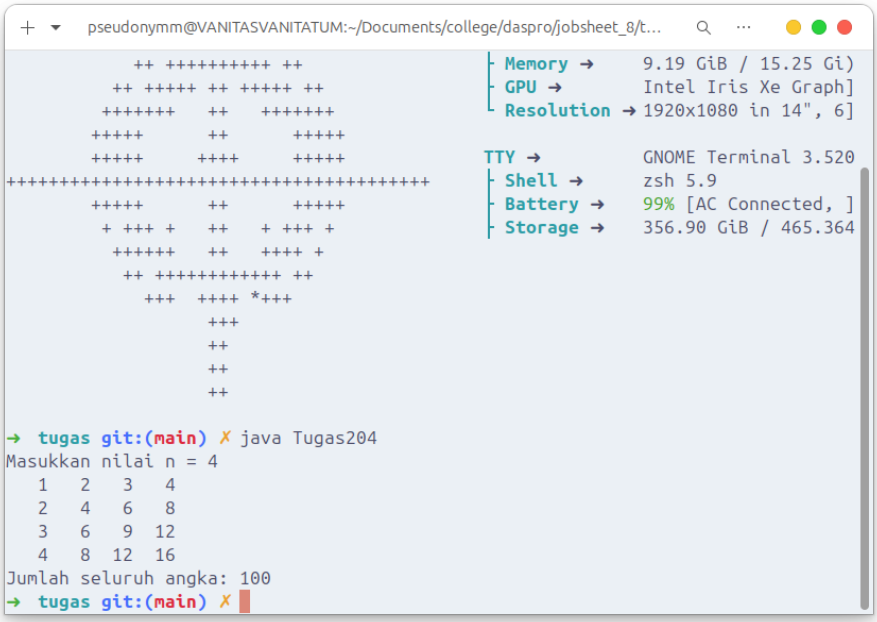
Percobaan 4

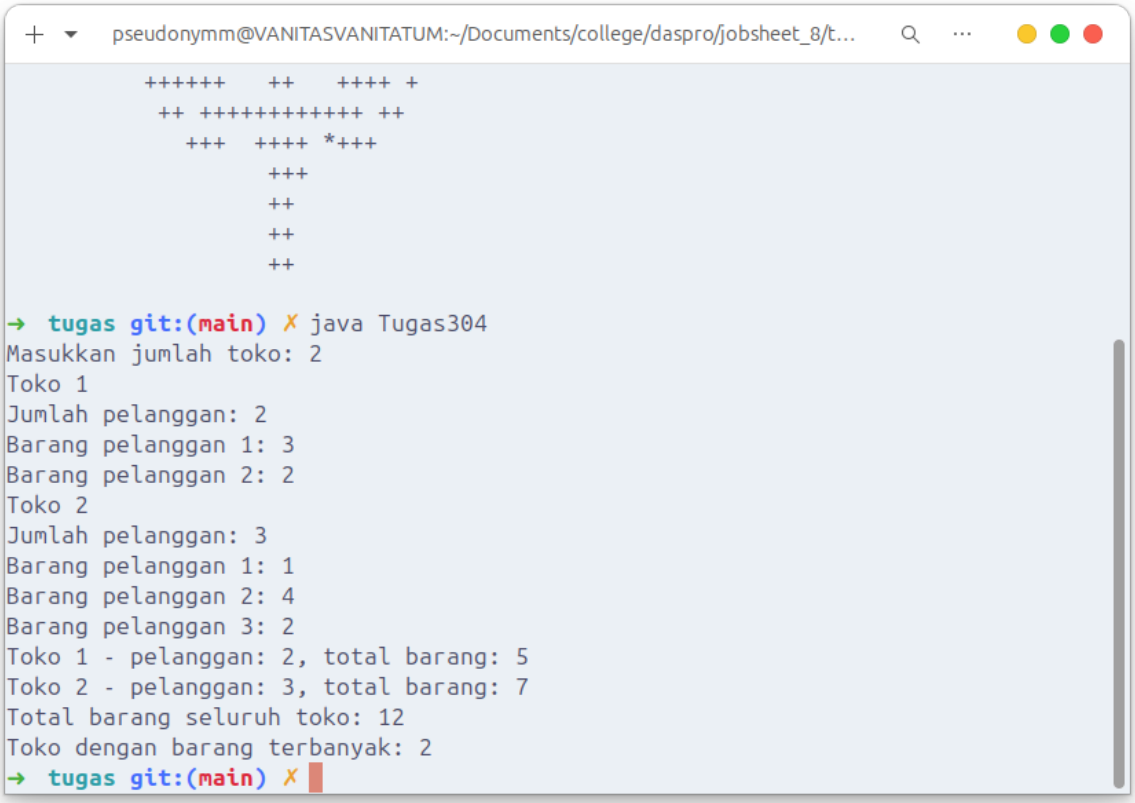
1. `totalNilai` harus di-reset di dalam outer loop karena rata-rata hanya boleh dihitung dari penilai kelompok itu sendiri. Jika tidak di-reset, total kelompok berikutnya menumpuk di atas total kelompok sebelumnya dan rata-ratanya salah. `rataTertinggi` kebalikannya tidak boleh di-reset karena harus dipertahankan sebagai pembanding antar kelompok sampai semua kelompok selesai diproses.
2. 6 kali.

3. Pembagian dua `int` membuang pecahan sebelum hasilnya masuk ke variabel, jadi rata-ratanya jadi nilai bulat terbawah. Contoh: total 171 dari 2 penilai menghasilkan `171 / 2 = 85`, sehingga yang tercetak `85.0` bukan `85.5`.
4. `rataTertinggi = -1` dipakai supaya kelompok pertama pasti tercatat, karena rentang nilai valid dimulai dari 0. Contoh input yang membuat hasil salah dengan nilai awal 0: satu kelompok dan dua penilai memberi 0 dan 0. Rata-rata kelompok itu 0, kondisi `rataNilai > rataTertinggi (0 > 0)` salah, sehingga `kelompokTerbaik` tetap 0 padahal seharusnya 1.
5. Outer WHILE berjalan per kelompok dengan penghitung `nomorKelompok`, FOR tengah berjalan per penilai untuk menjumlahkan nilai ke `totalNilai`, dan DO-WHILE dalam mengulang input satu nilai selama nilainya di luar rentang 0-100.

Tugas




pseudonymm@VANITASVANITATUM:~/Documents/college/daspro/jobsheet_8/t...
Memory → 9.19 GiB / 15.25 Gi)
GPU → Intel Iris Xe Graph]
Resolution → 1920x1080 in 14", 6]
TTY → GNOME Terminal 3.520
Shell → zsh 5.9
Battery → 99% [AC Connected,]
Storage → 356.90 GiB / 465.364
→ tugas git:(main) ✗ java Tugas204
Masukkan nilai n = 4
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16
Jumlah seluruh angka: 100
→ tugas git:(main) ✗


pseudonymm@VANITASVANITATUM:~/Documents/college/daspro/jobsheet_8/t...
→ tugas git:(main) ✗ java Tugas304
Masukkan jumlah toko: 2
Toko 1
Jumlah pelanggan: 2
Barang pelanggan 1: 3
Barang pelanggan 2: 2
Toko 2
Jumlah pelanggan: 3
Barang pelanggan 1: 1
Barang pelanggan 2: 4
Barang pelanggan 3: 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
→ tugas git:(main) ✗